PHYSIQUE-CHIMIE

Les solutions aqueuses

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser une solution de concentration donnée par dissolution ou par dilution ; soluté, solvant.
- Calculer une masse molaire moléculaire ; utiliser $n = \frac{m}{M}$ et $C = \frac{n}{V}$.
- Calculer une concentration en masse à partir de la concentration en quantité de matière.
- Déterminer une quantité de matière par titrage, en repérant l'équivalence par un changement de couleur ou sur une courbe.

PROBLÉMATIQUE

Comment préparer un bain de traitement à la bonne concentration, et comment vérifier la concentration d'un produit ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les produits de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Préparer une solution par dissolution (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Quantité de matière et concentrations**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Diluer une solution (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Titrer le vinaigre (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le bain de dégraissage**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Dilution et titrage**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : corps purs et mélanges, concentration en masse, pH (séquences de chimie).

Séquence 3 : combustion (formules et équations). Terminale : oxydoréduction, corrosion et protection des métaux.

Atelier : bains de dégraissage et de décapage, passivation de l'inox, détartrage des circuits de refroidissement, fiches de données de sécurité.

Mathématiques : proportionnalité, équations du premier degré, lecture graphique.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · FORMULE D'UNE MOLÉCULE

La formule H_2O indique qu'une molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

1 Combien d'atomes de chaque sorte contient la molécule CO_2 ? APP

RAPPEL 2 · CONCENTRATION EN MASSE

La concentration en masse d'un soluté est la masse dissoute par litre de solution : $C_m = \frac{m}{V}$ en g/L.

2 On dissout 10 g de sel dans 0,5 L de solution. Calcule C_m. RÉA

RAPPEL 3 · VOLUMES

1 L = 1 000 mL ; 100 mL = 0,100 L ; 1 mL = 0,001 L.

3 Convertis 250 mL en L. RÉA

RAPPEL 4 · SÉCURITÉ

Avec un produit corrosif ou nocif : **lunettes**, **gants**, blouse ; lire les **pictogrammes** de l'étiquette.



corrosif



nocif, irritant



dangereux pour l'environnement

4 Quels équipements de protection faut-il pour manipuler de la soude ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse ? APP

2. Combien d'atomes contient la molécule CH_4 ? APP

3. Convertis 50 mL en L. RÉA

4. Calcule 0,1 × 0,05. RÉA

5. Calcule 2 × 1 + 16. RÉA

6. On dissout 5 g de sucre dans 0,25 L. Calcule la concentration en masse. RÉA

7. Résous $0{,}1 \times x = 0{,}002$. RÉA

8. Que signifie le pictogramme « corrosif » ? APP

9. Avec quel instrument mesure-t-on précisément 100 mL de solution ? APP

10. Quel papier permet de mesurer le pH ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

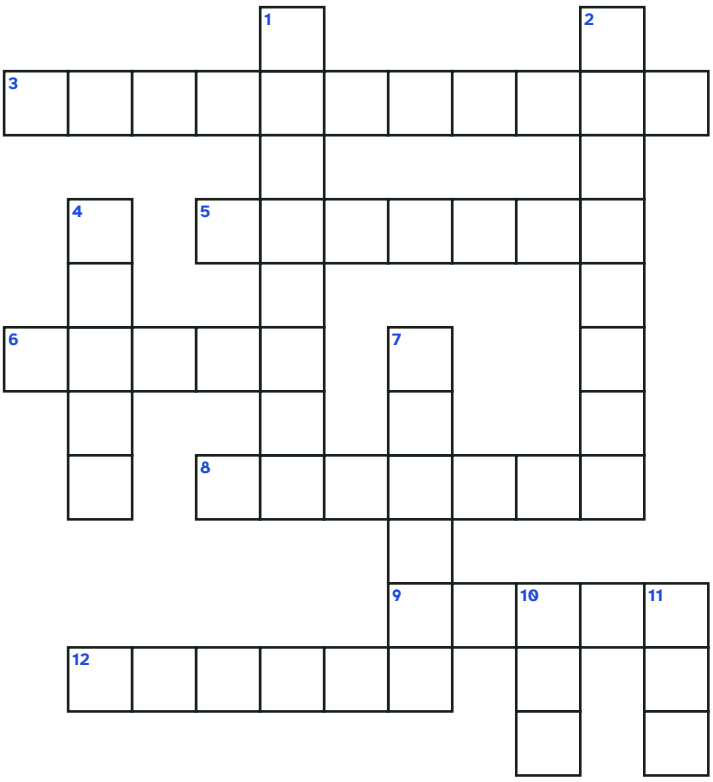
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Le sucre disparaît dans l'eau par ...

5. H_2O en est une.

6. Plus petite particule d'un élément.

8. Plusieurs espèces réunies.

9. Elle se mesure avec une balance.

12. Il se mesure avec une éprouvette.

Verticalement

1. Mélange dont on ne distingue pas les constituants.

2. Assemblage d'atomes.

4. Unité de volume.

7. Unité de masse.

10. Il se dissout dans l'eau de mer.

11. Solvant le plus courant.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	P	E	Q	U	I	V	A	L	E	N	C	E
I	A	Q	U	E	U	S	E	K	F	K	C	L
P	M	V	S	O	L	U	T	E	M	T	J	L
E	I	G	K	N	D	M	O	L	A	I	R	E
T	E	S	A	M	C	S	O	L	V	A	N	T
T	T	F	B	T	I	T	R	A	G	E	L	O
E	U	D	I	L	U	T	I	O	N	V	S	M
F	I	O	L	E	V	B	U	N	B	L	V	P
K	N	N	O	A	H	G	S	M	O	L	E	I
C	O	N	C	E	N	T	R	A	T	I	O	N
T	C	N	H	N	E	A	K	L	S	I	D	O
D	R	M	D	K	T	S	D	T	A	P	E	H
B	U	R	E	T	T	E	M	B	R	C	T	D

☐ **SOLUTE** : espèce dissoute

☐ **SOLVANT** : il dissout le soluté

☐ **AQUEUSE** : solution dans l'eau

☐ **MOLE** : paquet d'entités

☐ **MOLAIRE** : masse … en g/mol

☐ **CONCENTRATION** : en mol/L ou en g/L

☐ **DILUTION** : on ajoute du solvant

☐ **TITRAGE** : dosage par une réaction

☐ **EQUIVALENCE** : tout le réactif a réagi

☐ **BURETTE** : elle verse la soude

☐ **PIPETTE** : elle prélève

☐ **FIOLE** : jaugée, pour compléter

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis un volume de 200 mL en litres.

2. Convertis un volume de 0,05 L en millilitres.

3. Calcule 2 × 16.

4. Calcule 12 + 4 × 1.

5. On dissout 10 g de soluté dans 0,5 L de solution. Calcule la concentration massique.

6. Dans un sirop de menthe dilué, quel est le soluté ?

7. Quel est le solvant d'une solution aqueuse ?

8. Calcule 0,2 × 0,5.

9. Calcule 3 ÷ 0,1.

10. Combien d'atomes compte la molécule H_2O ?

11. Calcule 23 + 35,5.

12. Quelle verrerie permet de préparer exactement 100 mL de solution ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelle est l'unité de la quantité de matière ?

2 Dans la formule $n = \frac{m}{M}$, quelle est l'unité de la masse molaire M ?

3 Calcule la masse molaire de l'eau H_2O (H = 1 ; O = 16).

4 Calcule la masse molaire du dioxyde de carbone CO_2 (C = 12 ; O = 16).

5 Calcule la quantité de matière contenue dans 36 g d'eau.

6 Quelle est l'unité de la concentration molaire $C = \frac{n}{V}$?

7 On dissout 0,5 mol de soluté dans 2 L. Calcule la concentration molaire.

8 Une solution à 0,1 mol/L a un volume de 0,2 L. Calcule la quantité de soluté.

9 Quelle relation relie la concentration massique C_m à la concentration molaire C ?

10 Une solution de sel (M = 58,5 g/mol) est à 0,5 mol/L. Calcule C_m.

11 Calcule la masse molaire de la soude NaOH (Na = 23 ; O = 16 ; H = 1).

12 Calcule 0,02 × 40.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Lors d'une dilution, la quantité de soluté change-t-elle ?

2. Une solution est diluée avec un facteur 5. Que devient sa concentration ?

3. On complète 20 mL de solution jusqu'à 100 mL. Quel est le facteur de dilution ?

4. Une solution mère à 0,5 mol/L est diluée 10 fois. Quelle est la concentration obtenue ?

5. Quelle verrerie permet de prélever exactement 10,0 mL de solution ?

6. Quelle couleur prend le bleu de bromothymol en milieu acide ?

7. Quelle couleur prend le bleu de bromothymol à l'équivalence ?

8. Quelle couleur prend le bleu de bromothymol en milieu basique ?

9. Calcule 0,1 × 0,012.

10. Calcule 0,001 2 ÷ 0,010.

11. Pourquoi prélève-t-on la solution dans un bécher et pas directement dans le flacon ?

12. Quel volume de solution mère faut-il pour préparer 100 mL d'une solution diluée 4 fois ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Qu'est-ce que l'équivalence d'un titrage ?

2. Sur une courbe de titrage pH-métrique, comment repère-t-on l'équivalence ?

3. Écris la relation entre les concentrations et les volumes lors d'une dilution.

4. Calcule 0,5 × 20 ÷ 100.

5. Calcule la masse molaire de l'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$ (C = 12 ; H = 1 ; O = 16).

6. Calcule la masse de 0,2 mol de sel NaCl (M = 58,5 g/mol).

7. Calcule 0,1 × 0,015.

8. Quels équipements de protection faut-il pour manipuler la soude ?

9. Un bain de 200 L contient de la soude à 1 mol/L. Calcule la quantité de soude.

10. Calcule 200 × 40.

11. Convertis une masse de 8 000 g en kilogrammes.

12. Avec quelle précision lit-on le volume versé par une burette graduée ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Un bain de dégraissage à la soude a un pH de 13. Est-il acide ou basique ?

2. Un bain de décapage à l'acide a un pH de 1. Est-il acide ou basique ?

3. Pourquoi rince-t-on une pièce à l'eau après un bain de décapage ?

4. Que faut-il faire si de la soude projette dans l'œil ?

5. Un bain de 50 L contient 2 kg de soude. Calcule sa concentration massique.

6. La concentration massique d'un bain de soude vaut 40 g/L. Calcule sa concentration molaire.

7. Un fabricant conseille de diluer un dégraissant au 1/10. Combien de produit pour 10 L de bain ?

8. Pourquoi contrôle-t-on régulièrement la concentration d'un bain de traitement ?

9. Calcule 2 000 ÷ 50.

10. Calcule 40 ÷ 40.

11. Convertis une masse de 2 kg en grammes.

12. Calcule 10 ÷ 10.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Calcule la masse molaire du méthane CH_4 (C = 12 ; H = 1).

2. Calcule la quantité de matière contenue dans 8 g de méthane.

3. Calcule la masse de 0,1 mol de soude (M = 40 g/mol).

4. On dissout 0,1 mol dans 500 mL. Calcule la concentration molaire.

5. On prélève 10 mL d'une solution à 1 mol/L et on complète à 50 mL. Calcule la nouvelle concentration.

6. Pourquoi utilise-t-on un indicateur coloré dans un titrage ?

7. Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque. Quel réactif utilise-t-on pour le titrer ?

8. Quelle verrerie contient la solution titrante ?

9. Calcule 8 ÷ 16.

10. Calcule 0,1 ÷ 0,5.

11. Calcule 1 × 10 ÷ 50.

12. Convertis un volume de 12,5 mL en litres.

ACTIVITÉ 1

Les produits de l'atelier

45 min

Objectif : identifier soluté et solvant et lire une concentration sur une étiquette.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'armoire à produits de l'atelier, on trouve un dégraissant, un décapant pour inox, un liquide de refroidissement et du vinaigre blanc. Que signifient les indications de concentration sur les étiquettes ?

DOCUMENT · ÉTIQUETTES

Dégraissant alcalin : « soude NaOH 50 g/L dans l'eau ». Gel décapant inox : « acide nitrique HNO_3 20 % ». Liquide de refroidissement : « éthylène glycol 33 % dans l'eau ». Vinaigre blanc : « acidité 8 % ».

DOCUMENT · VOCABULAIRE

Une **solution** est un mélange homogène obtenu en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **concentration en masse** C_m est la masse de soluté dissoute par litre de solution (g/L).

1. Dans le dégraissant, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

2. Le dégraissant est-il une solution aqueuse ? Justifie. APP

3. Calcule la masse de soude contenue dans un bidon de 5 L de dégraissant. RÉA

4. On dilue 1 L de dégraissant dans 4 L d'eau (5 L au total). Calcule la nouvelle concentration en masse. RÉA

5. La soude est corrosive. Cite deux équipements de protection pour préparer ce bain. APP

6. Le liquide de refroidissement contient de l'éthylène glycol dissous dans l'eau. Quel est le solvant ? Est-ce une solution aqueuse ? APP

7. Calcule la masse de soude contenue dans 250 mL de dégraissant. RÉA

8. On veut un bain à 25 g/L à partir de 1 L de dégraissant. Quel volume total de bain faut-il obtenir ? Quel volume d'eau faut-il ajouter ? RÉA

9. Pourquoi range-t-on le dégraissant à la soude et le décapant acide sur des étagères séparées ? ANA

ACTIVITÉ 1

Les produits de l'atelier

45 min

Objectif : identifier soluté et solvant et lire une concentration sur une étiquette.

10 Rédige une définition de la concentration en masse avec tes mots et un exemple de l'atelier. COM

TP 1A

Préparer une solution par dissolution · au sulfate de cuivre

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour contrôler l'épaisseur d'un dépôt de cuivre, un laboratoire d'atelier a besoin d'une solution de concentration connue. Comment préparer précisément une solution ?

DOCUMENT

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** (solide, liquide ou gaz) dans un **solvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **quantité de matière** n se compte en moles (mol). Pour une solution : $n = C \times V$; pour un solide : $n = \dfrac{m}{M}$, donc $m = n \times M$ (M : masse molaire en g/mol).

1 Dans la solution à préparer, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

2 La solution doit avoir une concentration C = 0,10 mol/L et un volume V = 100 mL = 0,100 L. Calcule la quantité de matière $n = C \times V$. RÉA

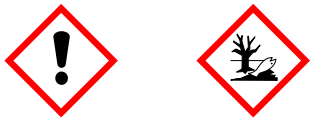
3 Calcule la masse à peser : $m = n \times M$ avec M = 249,7 g/mol. RÉA

MATÉRIEL

- du sulfate de cuivre pentahydraté $CuSO_4$, 5 H_2O en poudre
- une fiole jaugée de 100 mL et son bouchon
- des gants et des lunettes
- une balance au 0,01 g et une coupelle
- un entonnoir, une pissette d'eau distillée

SÉCURITÉ

Le sulfate de cuivre est nocif et dangereux pour l'environnement : gants et lunettes ; les restes vont dans le bidon de récupération.



nocif, irritant

dangereux pour l'environnement

Les pictogrammes du sulfate de cuivre.

1. Pèse 2,50 g de sulfate de cuivre dans la coupelle.
2. Verse le solide dans la fiole jaugée avec l'entonnoir. Rince la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée au-dessus de la fiole.
3. Remplis la fiole aux trois quarts, bouche et agite jusqu'à dissolution complète.
4. Complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque sur le trait). Bouche et retourne plusieurs fois.

TP 1A

Préparer une solution par dissolution · au sulfate de cuivre

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

4 Calcule la concentration en masse $C_m = \frac{m}{V}$ de ta solution en g/L. RÉA

5 Vérifie la relation $C_m = C \times M$. VAL

6 Pourquoi rince-t-on la coupelle au-dessus du récipient ? ANA

7 Retour à la situation : rédige les étapes de la préparation d'une solution par dissolution. COM

TP 1B

Préparer une solution par dissolution · au sel de cuisine

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour contrôler l'épaisseur d'un dépôt de cuivre, un laboratoire d'atelier a besoin d'une solution de concentration connue. Comment préparer précisément une solution ?

DOCUMENT

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** (solide, liquide ou gaz) dans un **solvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **quantité de matière** n se compte en moles (mol). Pour une solution : $n = C \times V$; pour un solide : $n = \dfrac{m}{M}$, donc $m = n \times M$ (M : masse molaire en g/mol).

1 Dans la solution à préparer, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

2 La solution doit avoir une concentration C = 0,50 mol/L et un volume V = 100 mL = 0,100 L. Calcule la quantité de matière $n = C \times V$. RÉA

3 Calcule la masse molaire du chlorure de sodium NaCl (M(Na) = 23 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol). RÉA

4 Calcule la masse à peser : $m = n \times M$. RÉA

MATÉRIEL

- du sel fin (chlorure de sodium NaCl)
- une éprouvette graduée de 100 mL (ou un biberon gradué)
- une balance au 0,1 g et une coupelle
- une cuillère, une baguette, de l'eau

1. Pèse 2,9 g de sel dans la coupelle.
2. Verse le sel dans l'éprouvette avec environ 60 mL d'eau. Agite avec la baguette jusqu'à dissolution.
3. Complète avec de l'eau jusqu'à la graduation 100 mL, l'œil à hauteur du trait. Agite à nouveau.

5 Calcule la concentration en masse $C_m = \dfrac{m}{V}$ de ta solution en g/L. RÉA

6 Vérifie la relation $C_m = C \times M$. VAL

7 Pourquoi rince-t-on la coupelle au-dessus du récipient ? ANA

TP 1B

Préparer une solution par dissolution · au sel de cuisine

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

8 Retour à la situation : rédige les étapes de la préparation d'une solution par dissolution. COM

COURS 1

Quantité de matière et concentrations

30 min

Objectif : calculer une masse molaire, une quantité de matière et une concentration.

I. Solutions

À RETENIR · VOCABULAIRE

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, c'est une **solution aqueuse**.

II. Masse molaire et quantité de matière

À RETENIR · LA MOLE

On compte les entités chimiques (atomes, molécules, ions) par paquets appelés **moles** (mol). La **quantité de matière** n s'exprime en mol.

La **masse molaire** M est la masse d'une mole, en g/mol. Masses molaires atomiques : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 g/mol.

La **masse molaire moléculaire** est la somme des masses molaires des atomes de la molécule.

$$n = \frac{m}{M}$$

n en mol ; m en g ; M en g/mol.

EXEMPLE

On s'intéresse à 9 g d'eau H_2O.

1. Calcule la masse molaire de l'eau. RÉA

2. Calcule la quantité de matière correspondante. RÉA

III. Concentrations

À RETENIR · CONCENTRATION EN QUANTITÉ DE MATIÈRE

$$C = \frac{n}{V}$$

C en mol/L ; n en mol ; V : volume de la solution en L.

À RETENIR · CONCENTRATION EN MASSE

$$C_m = \frac{m}{V}$$

$$C_m = C \times M$$

C_m en g/L ; m : masse de soluté dissous en g ; M en g/mol.

COURS 1

Quantité de matière et concentrations

30 min

Objectif : calculer une masse molaire, une quantité de matière et une concentration.

EXEMPLE

On veut préparer 250 mL de solution de soude NaOH à 0,20 mol/L.

1. Calcule la masse molaire de la soude. RÉA

2. Calcule la quantité de matière de soude nécessaire. RÉA

3. Calcule la masse de soude à peser. RÉA

APPLICATION 1

Le dioxyde de carbone a pour formule CO_2.

1. Calcule sa masse molaire. RÉA

APPLICATION 2

Une solution de chlorure de sodium NaCl a une concentration de 0,40 mol/L.

1. Calcule sa concentration en masse. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des masses molaires, des quantités de matière et des concentrations.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Les solutions

1 Soluté et solvant

1 Dans l'eau salée, quel est le soluté ? le solvant ? APP

2 Solution aqueuse ?

1 Pour chaque mélange, indique le soluté, le solvant et si la solution est aqueuse : sucre dans le café ; iode dans l'alcool (teinture d'iode) ; sel dans l'eau de mer. APP

Masse molaire et quantité de matière

3 Masses molaires

1 Calcule la masse molaire du méthane CH_4. RÉA

2 Calcule la masse molaire de l'acide acétique $C_2H_4O_2$. RÉA

4 Le sulfate de cuivre anhydre

1 Calcule la masse molaire du sulfate de cuivre anhydre $CuSO_4$ (Cu = 63,5 ; S = 32 ; O = 16 g/mol). RÉA

5 Quantité de matière

1 Calcule la quantité de matière contenue dans 117 g de chlorure de sodium (M = 58,5 g/mol). RÉA

6 Masse à peser

1 Calcule la masse de 0,25 mol de soude (M = 40 g/mol). RÉA

7 La bouteille d'eau

1 Une bouteille contient 1,5 L d'eau, soit 1 500 g. Calcule la quantité de matière d'eau (M = 18 g/mol). RÉA

Les concentrations

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des masses molaires, des quantités de matière et des concentrations.

8 Concentration

1 On dissout 0,10 mol de sucre dans 500 mL de solution. Calcule C. RÉA

9 Concentration en masse

1 Une solution de soude a une concentration de 1,0 mol/L. Calcule sa concentration en masse. RÉA

10 Compléter un tableau

Soluté	M (g/mol)	C (mol/L)	C_m (g/L)
chlorure de sodium	58,5	0,20	
soude	40		20
sucre	342	0,10	

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs ($C_m = C \times M$). RÉA

11 Le sérum physiologique

Le sérum physiologique de la trousse de secours contient 9 g/L de chlorure de sodium.

1 Calcule la masse de sel dans une dosette de 5 mL. RÉA

2 Calcule la concentration en quantité de matière du sérum. RÉA

Pour conclure

12 Problème · Préparer un bain de dégraissage

Le chef d'atelier demande de préparer 200 L de bain de soude à 1,25 mol/L. La soude est livrée en sacs de 25 kg de pastilles.

1 Calcule la quantité de matière de soude nécessaire. RÉA

2 Calcule la masse de soude à peser en kg. RÉA

3 Calcule la concentration en masse du bain. RÉA

4 Un sac suffit-il ? Rédige une consigne de sécurité pour cette préparation. COM

TP 2A

Diluer une solution · à la pipette et à la fiole

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

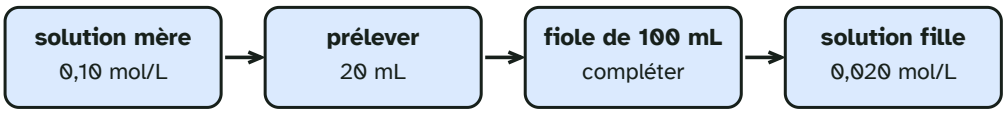
Le bain de cuivrage est trop concentré : il faut le diluer 5 fois. Comment préparer précisément une solution moins concentrée à partir d'une solution plus concentrée ?

MATÉRIEL

- la solution mère de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L (TP 1)
- une fiole jaugée de 100 mL
- quatre tubes à essais identiques
- une pipette jaugée de 20 mL et une propipette (ou une pipette graduée de 10 mL)
- un bécher de prélèvement, une pissette d'eau distillée

SÉCURITÉ

Gants et lunettes. Les solutions de sulfate de cuivre vont dans le bidon de récupération.



Diluer 5 fois : prélever 20 mL et compléter à 100 mL.

1 Calcule la quantité de matière de sulfate de cuivre contenue dans les 20 mL prélevés ($n = C \times V$). RÉA

1. Verse un peu de solution mère dans un bécher (on ne pipette jamais dans le flacon).
2. Prélève 20,0 mL de solution mère avec la pipette jaugée et verse-les dans la fiole jaugée.
3. Remplis la fiole aux trois quarts d'eau distillée, agite, puis complète jusqu'au trait de jauge. Bouche et retourne.
4. Recommence avec 50,0 mL (deux fois 25 mL ou une pipette de 50 mL) pour obtenir une deuxième solution fille.
5. Remplis quatre tubes : eau, première solution fille, deuxième solution fille, solution mère. Compare les couleurs.

2 La quantité de matière de soluté change-t-elle quand on ajoute de l'eau ? ANA

3 Calcule la concentration de la solution fille de 100 mL : $C = \dfrac{n}{V}$. RÉA

TP 2A

Diluer une solution · à la pipette et à la fiole

45 min

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

4 Par combien la concentration a-t-elle été divisée ? Compare au rapport des volumes 100 ÷ 20. ANA

5 Calcule la concentration de la deuxième solution fille (50 mL de solution mère complétés à 100 mL). RÉA

6 Range les quatre tubes de la couleur la plus claire à la plus foncée. Que remarques-tu ? ANA

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : l'eau est incolore ; à 0,020 mol/L, bleu très pâle ; à 0,050 mol/L, bleu clair ; à 0,10 mol/L, bleu franc.

7 Retour à la situation : rédige le protocole pour diluer le bain 5 fois. COM

TP 2B

Diluer une solution · à la seringue

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

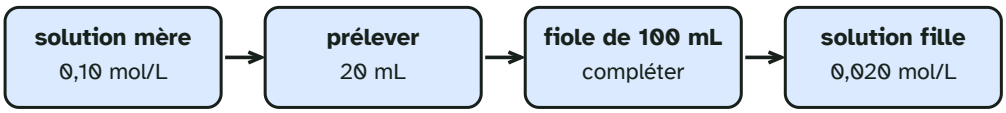
Le bain de cuivrage est trop concentré : il faut le diluer 5 fois. Comment préparer précisément une solution moins concentrée à partir d'une solution plus concentrée ?

MATÉRIEL

- la solution mère de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L (préparée par le professeur)
- une éprouvette graduée de 100 mL
- quatre tubes à essais ou quatre verres transparents identiques
- une seringue de 20 mL graduée
- une baguette, de l'eau distillée

SÉCURITÉ

Gants et lunettes. Les solutions de sulfate de cuivre vont dans le bidon de récupération.



Diluer 5 fois : prélever 20 mL et compléter à 100 mL.

1 Calcule la quantité de matière de sulfate de cuivre contenue dans les 20 mL prélevés ($n = C \times V$). RÉA

1. Prélève 20 mL de solution mère avec la seringue et verse-les dans l'éprouvette.
2. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL, l'œil à hauteur du trait. Agite avec la baguette.
3. Recommence avec 50 mL de solution mère (seringue remplie deux fois et demie) pour obtenir une deuxième solution fille.
4. Remplis quatre tubes : eau, première solution fille, deuxième solution fille, solution mère. Compare les couleurs.

2 La quantité de matière de soluté change-t-elle quand on ajoute de l'eau ? ANA

3 Calcule la concentration de la solution fille de 100 mL : $C = \dfrac{n}{V}$. RÉA

TP 2B

Diluer une solution · à la seringue

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

45 min

4 Par combien la concentration a-t-elle été divisée ? Compare au rapport des volumes 100 ÷ 20. ANA

5 Calcule la concentration de la deuxième solution fille (50 mL de solution mère complétés à 100 mL). RÉA

6 Range les quatre tubes de la couleur la plus claire à la plus foncée. Que remarques-tu ? ANA

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : l'eau est incolore ; à 0,020 mol/L, bleu très pâle ; à 0,050 mol/L, bleu clair ; à 0,10 mol/L, bleu franc.

7 Retour à la situation : rédige le protocole pour diluer le bain 5 fois. COM

TP 3A

Titrer le vinaigre · à la burette

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le vinaigre blanc sert à détartrer le circuit de refroidissement des torches de soudage TIG. L'étiquette indique 8 % d'acidité, soit environ 1,3 mol/L d'acide. Est-ce exact ?

DOCUMENT

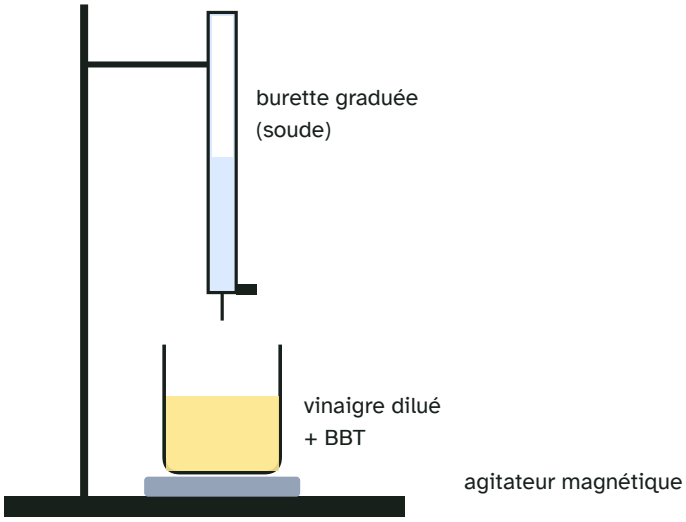
On **titre** l'acide du vinaigre avec une solution de **soude** de concentration connue. Au début, la solution contient l'acide et l'indicateur coloré **bleu de bromothymol** (BBT) : elle est **jaune**. On ajoute la soude goutte à goutte : elle réagit avec l'acide. Quand tout l'acide a réagi, on atteint l'**équivalence** : la solution devient **verte** puis **bleue** à la goutte suivante.

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc dilué 10 fois (préparé par le professeur)
- une burette graduée de 25 mL sur son support
- un bécher de 100 mL, un agitateur magnétique
- une solution de soude à 0,10 mol/L
- une pipette jaugée de 10 mL et une propipette
- du bleu de bromothymol

SÉCURITÉ

La soude est corrosive : lunettes et gants obligatoires. Remplir la burette robinet fermé, au-dessous du niveau des yeux.



Le montage de titrage.

1. Remplis la burette de soude et ajuste le zéro (bas du ménisque sur le trait 0).
2. Prélève 10,0 mL de vinaigre dilué à la pipette et verse-les dans le bécher. Ajoute 3 gouttes de BBT et environ 20 mL d'eau distillée.
3. Mets l'agitation en route. Verse la soude mL par mL et note la couleur. Repère entre quels volumes la couleur change.
4. Recommence avec un nouveau prélèvement : verse rapidement jusqu'à 2 mL avant le changement, puis goutte à goutte. Note le volume V_E quand la solution devient verte.

TP 3A

Titrer le vinaigre · à la burette

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : essai rapide : changement entre 13 et 14 mL ; essai précis : V_E = 13,3 mL.

RELATIONS FOURNIES

À l'équivalence : $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$ (V_E en L). Puis $C_{acide} = \dfrac{n_{acide}}{V_{acide}}$.

1 Calcule la quantité de matière de soude versée à l'équivalence (C_{soude} = 0,10 mol/L). RÉA

2 Déduis-en la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL de vinaigre dilué. RÉA

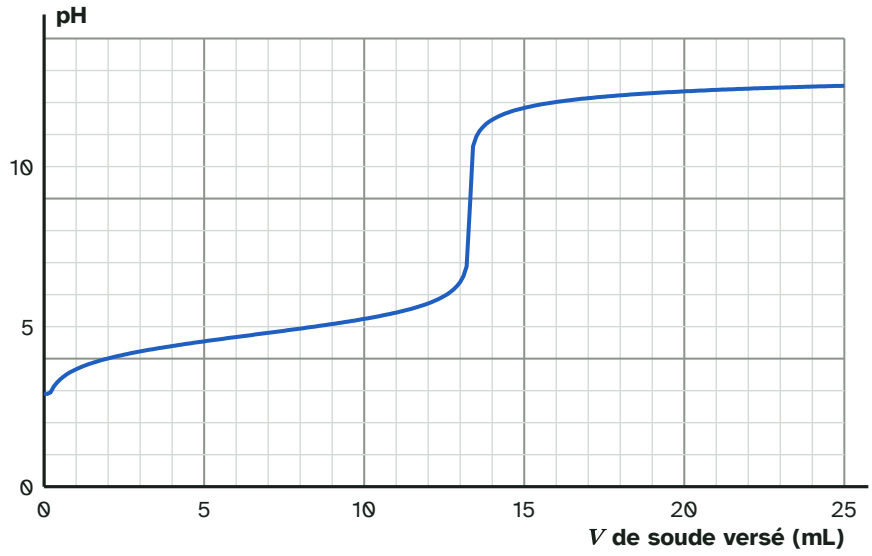
3 Calcule la concentration du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre pur (dilué 10 fois). RÉA

4 L'indication de l'étiquette est-elle exacte ? Justifie. VAL

Exploiter une courbe de titrage

DOCUMENT

Avec un pH-mètre, on obtient la courbe ci-dessous. L'équivalence correspond à l'endroit où la courbe monte le plus vite (le **saut de pH**).



pH du mélange en fonction du volume de soude versé.

5 Lis sur la courbe le volume à l'équivalence. Est-il cohérent avec le changement de couleur ? ANA

Titrer le vinaigre · à la burette

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 3B

Titrer le vinaigre · à la seringue

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le vinaigre blanc sert à détartrer le circuit de refroidissement des torches de soudage TIG. L'étiquette indique 8 % d'acidité, soit environ 1,3 mol/L d'acide. Est-ce exact ?

DOCUMENT

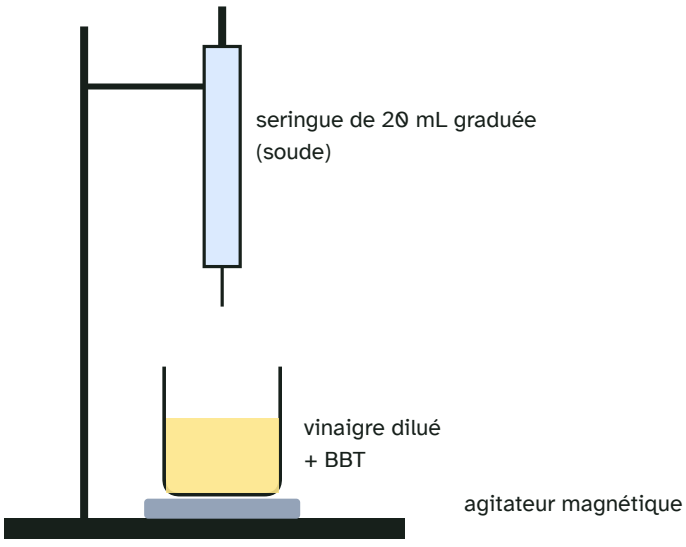
On **titre** l'acide du vinaigre avec une solution de **soude** de concentration connue. Au début, la solution contient l'acide et l'indicateur coloré **bleu de bromothymol** (BBT) : elle est **jaune**. On ajoute la soude goutte à goutte : elle réagit avec l'acide. Quand tout l'acide a réagi, on atteint l'**équivalence** : la solution devient **verte** puis **bleue** à la goutte suivante.

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc dilué 10 fois (préparé par le professeur)
- une seringue de 20 mL graduée tous les 0,5 mL (remplace la burette)
- un petit bocal en verre et une cuillère pour agiter
- une solution de soude à 0,10 mol/L
- une seringue de 10 mL pour prélever le vinaigre
- du bleu de bromothymol

SÉCURITÉ

La soude est corrosive : lunettes et gants obligatoires.



Le montage de titrage avec une seringue.

1. Prélève 10,0 mL de vinaigre dilué avec la petite seringue et verse-les dans le bocal. Ajoute 3 gouttes de BBT.
2. Remplis la grande seringue de soude jusqu'à 20 mL, sans bulle.
3. Verse la soude 1 mL par 1 mL en agitant. Note la couleur après chaque ajout.
4. Recommence : verse rapidement jusqu'à 2 mL avant le changement, puis par 0,5 mL. Note le volume versé V_E quand la solution devient verte.

TP 3B

Titrer le vinaigre · à la seringue

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : essai rapide : changement entre 13 et 14 mL ; essai précis : $V_E \approx 13{,}5$ mL (à 0,5 mL près).

RELATIONS FOURNIES

À l'équivalence : $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$ (V_E en L). Puis $C_{acide} = \dfrac{n_{acide}}{V_{acide}}$.

1 Avec la seringue, à quelle précision connais-tu le volume versé ? Pourquoi est-ce moins précis qu'une burette ? ANA

2 Calcule la quantité de matière de soude versée à l'équivalence ($C_{soude} = 0{,}10$ mol/L). RÉA

3 Déduis-en la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL de vinaigre dilué. RÉA

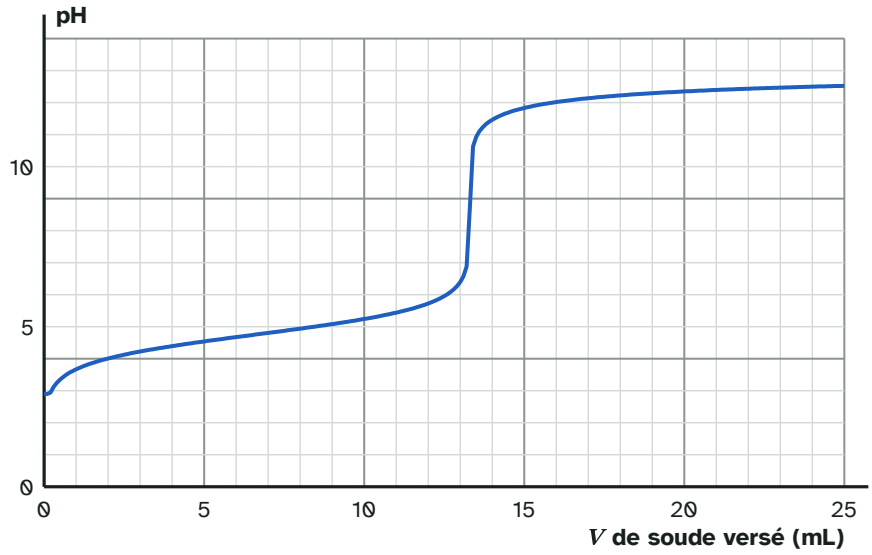
4 Calcule la concentration du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre pur (dilué 10 fois). RÉA

5 L'indication de l'étiquette est-elle exacte ? Justifie. VAL

Exploiter une courbe de titrage

DOCUMENT

Avec un pH-mètre, on obtient la courbe ci-dessous. L'équivalence correspond à l'endroit où la courbe monte le plus vite (le **saut de pH**).



pH du mélange en fonction du volume de soude versé.

TP 3B

Titrer le vinaigre · à la seringue

Objectif : déterminer une quantité de matière par titrage colorimétrique.

45 min

6 Lis sur la courbe le volume à l'équivalence. Est-il cohérent avec le changement de couleur ? ANA

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

ACTIVITÉ 2

Le bain de dégraissage

45 min

Objectif : calculer les volumes pour diluer un produit concentré.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un fournisseur livre un dégraissant concentré en bidons de 20 L, à 5,0 mol/L de soude. La notice demande un bain à 0,50 mol/L. La cuve de dégraissage contient 150 L.

DOCUMENT · DILUTION

Pendant une dilution, la quantité de soluté ne change pas : $C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$. Le **facteur de dilution** vaut $\dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}}$.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA

2. Calcule la quantité de matière de soude dans la cuve pleine de bain. RÉA

3. Calcule le volume de concentré à verser dans la cuve. RÉA

4. Calcule le volume d'eau à ajouter. RÉA

5. Un bidon suffit-il ? Combien de cuves peut-on préparer avec un bidon ? ANA

6. Calcule la concentration en masse du bain à 0,50 mol/L (M = 40 g/mol). RÉA

7. Après un mois, la concentration du bain n'est plus que de 0,30 mol/L. Calcule la quantité de soude restante dans les 150 L. RÉA

8. Combien de moles de soude faut-il ajouter pour revenir à 0,50 mol/L ? Quel volume de concentré cela représente-t-il (on néglige le volume ajouté) ? RÉA

9. Faut-il verser l'eau dans le concentré ou le concentré dans l'eau ? Justifie. ANA

10. Rédige la fiche de préparation du bain pour un collègue. COM

COURS 2

Dilution et titrage

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

30 min

I. La dilution

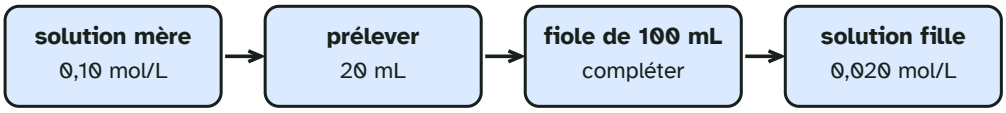
À RETENIR · DILUTION

Diluer une solution (solution **mère**), c'est lui ajouter du solvant pour obtenir une solution moins concentrée (solution **fille**). La quantité de soluté ne change pas :

$$C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$$

Le **facteur de dilution** vaut $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$.

Matériel précis : **pipette jaugée** pour prélever, **fiole jaugée** pour compléter.



EXEMPLE

On veut préparer 100 mL de solution à 0,020 mol/L à partir d'une solution mère à 0,10 mol/L.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA

2. Calcule le volume de solution mère à prélever. RÉA

II. Le titrage

À RETENIR · TITRAGE COLORIMÉTRIQUE

Titrer une espèce chimique, c'est déterminer sa quantité de matière dans une solution en la faisant réagir avec un réactif de concentration connue, versé à la burette.

L'**équivalence** est atteinte quand toute l'espèce titrée a réagi. On la repère par le **changement de couleur** d'un indicateur coloré ou par le **saut** de la courbe de titrage (pH en fonction du volume versé).

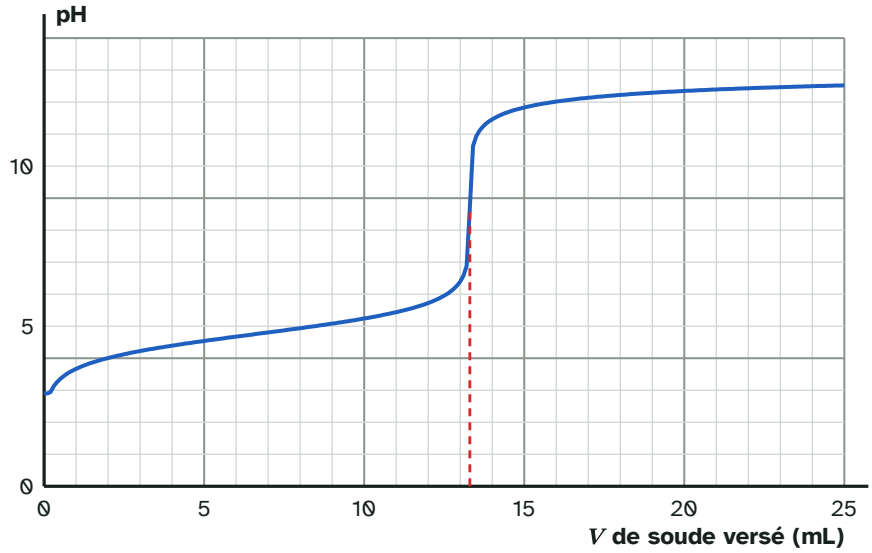
Les relations utiles sont fournies dans l'énoncé, par exemple : $n_{\text{acide}} = C_{\text{soude}} \times V_{\text{E}}$.

COURS 2

Dilution et titrage

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

30 min



Courbe de titrage : l'équivalence est au milieu du saut de pH.

EXEMPLE

On titre 10,0 mL d'un détartrant acide par la soude à 0,10 mol/L. Le BBT vire au vert pour V_E = 15,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1. Calcule la quantité de matière d'acide titrée. RÉA

2. Calcule la concentration de l'acide dans le détartrant. RÉA

APPLICATION 1

Une solution de soude à 2,0 mol/L doit être diluée pour obtenir 500 mL à 0,10 mol/L.

1. Calcule le facteur de dilution, puis le volume à prélever. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

La dilution

13 Facteur de dilution

1 Une solution à 0,60 mol/L est diluée pour obtenir 0,15 mol/L. Calcule le facteur de dilution. RÉA

14 Volume à prélever

1 Quel volume de solution mère faut-il prélever pour préparer 200 mL d'une solution diluée 10 fois ? RÉA

15 Diluer le dégraissant

Le facteur de dilution se calcule aussi avec les concentrations en masse.

1 Quel volume de dégraissant à 50 g/L faut-il prélever pour préparer 2 L de bain à 10 g/L ? RÉA

16 Le bon matériel

1 Pour diluer précisément, quel instrument utilise-t-on pour prélever ? pour compléter ? APP

Le titrage

17 Lire un titrage

1 Lors d'un titrage avec du BBT, la solution passe du jaune au bleu. Quelle couleur indique l'équivalence ? APP

18 Exploiter un titrage

On titre 20,0 mL de solution d'acide par la soude à 0,10 mol/L ; V_E = 12,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1 Calcule la quantité de matière d'acide. RÉA

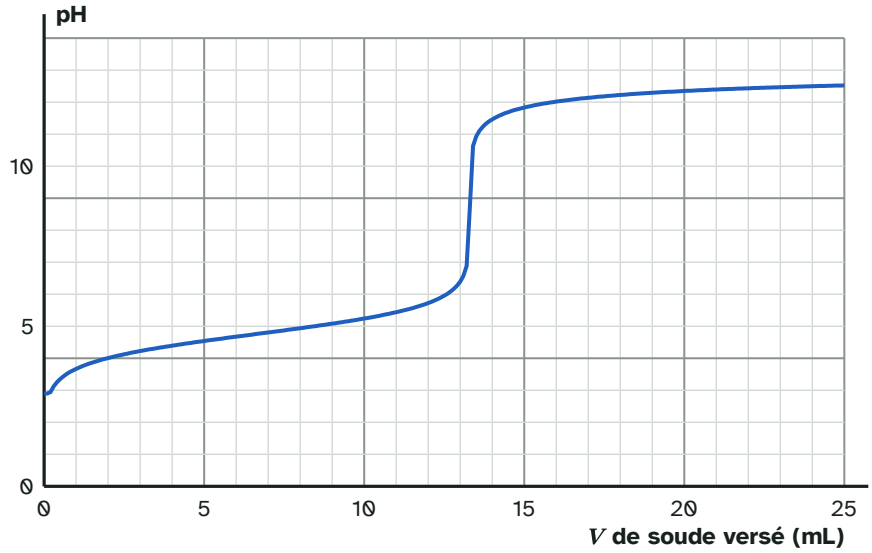
2 Calcule la concentration de l'acide. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

19 Lire une courbe



1 Détermine le volume à l'équivalence sur la courbe. RÉA

Pour conclure

20 Problème · Le bain de décapage usé

Le bain de décapage acide d'une ligne de traitement s'épuise. On le remplace quand sa concentration en acide descend sous 0,80 mol/L. On dilue 10 fois un échantillon, puis on titre 10,0 mL de solution diluée par la soude à 0,10 mol/L : V_E = 7,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1 Calcule la quantité de matière d'acide dans les 10,0 mL titrés. RÉA

2 Calcule la concentration de la solution diluée, puis celle du bain. RÉA

3 Faut-il remplacer le bain ? Justifie. VAL

4 Rédige le compte rendu de contrôle pour le responsable de la ligne. COM

INTERRO 20'

Les solutions aqueuses

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Définis soluté et solvant. APP 2 pts

2 Calcule la masse molaire de H_2SO_4 (H = 1 ; S = 32 ; O = 16 g/mol). RÉA 2 pts

3 Calcule la masse de 0,30 mol de soude (M = 40 g/mol). RÉA 2 pts

4 On dilue 10 mL de solution à 1,0 mol/L jusqu'à 100 mL. Calcule la concentration obtenue. RÉA 2 pts

5 Comment repère-t-on l'équivalence d'un titrage colorimétrique ? APP 2 pts

DS
1 h

Les solutions aqueuses

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Préparer une solution — 6 pts

Un technicien prépare 500 mL de solution de chlorure de sodium NaCl à 0,20 mol/L (Na = 23 ; Cl = 35,5 g/mol).

1.1 Quel est le soluté ? le solvant ? — APP 1 pt

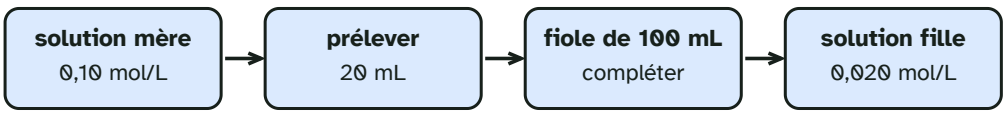
1.2 Calcule la masse molaire du chlorure de sodium. — RÉA 1 pt

1.3 Calcule la quantité de matière puis la masse de sel à peser. — RÉA 2 pts

1.4 Calcule la concentration en masse de la solution. — RÉA 2 pts

2 Diluer — 5 pts

À partir de cette solution à 0,20 mol/L, on veut 100 mL de solution à 0,040 mol/L.



2.1 Calcule le facteur de dilution. — RÉA 1 pt

2.2 Calcule le volume de solution mère à prélever. — RÉA 2 pts

2.3 Un élève prélève avec un bécher gradué et complète dans une éprouvette. Son résultat sera-t-il précis ? Que proposes-tu ? — ANA 2 pts

DS 1 h

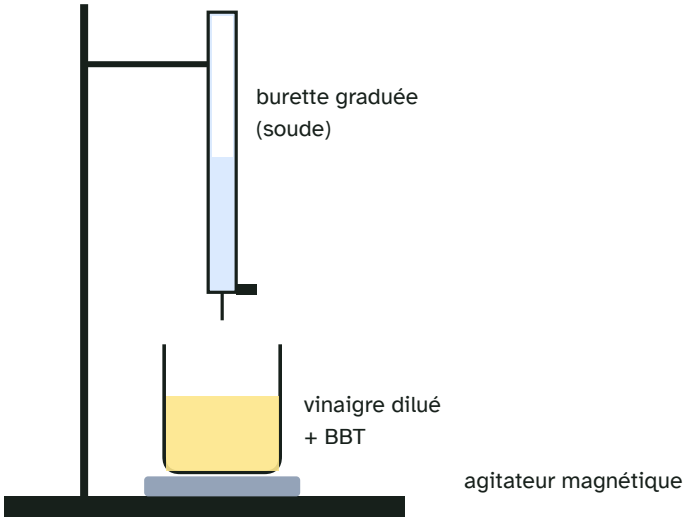
Les solutions aqueuses

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Contrôler un détartrant — 9 pts

Un détartrant pour circuits de refroidissement doit contenir entre 0,90 et 1,1 mol/L d'acide. On le dilue 10 fois, puis on titre 10,0 mL de solution diluée par la soude à 0,10 mol/L en présence de BBT. V_E = 9,6 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.



3.1 Comment repère-t-on l'équivalence ? Donne la couleur observée. — APP 1 pt

3.2 Calcule la quantité de matière d'acide titrée puis la concentration de la solution diluée. — RÉA 3 pts

3.3 Calcule la concentration du détartrant. Est-il conforme ? — VAL 2 pts

3.4 Rédige deux règles de sécurité à respecter pendant ce titrage. — COM 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé